CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı MAT.7.6.1:** Kategorik veya nicel (sürekli) veri ile çalışabilme ve veriye dayalı karar verebilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **7. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Kategorik ve Nicel (Sürekli) Veri Dağılımları

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2 ve 3. sorular 15 puan; 4, 5 ve 6. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

MAT.7.6.1 · hatırlama **(10 puan)**

İstatistiksel araştırma süreciyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) İstatistiksel araştırma sürecinin dört adımını sırasıyla yazınız.

b) Bir araştırmada evren ile örneklemin ne anlama geldiğini yazınız. Araştırmalarda çoğu zaman evren yerine örneklemle çalışılmasının bir nedenini belirtiniz.

Cevap: a) 1. Araştırma sorusunu belirleme, 2. Verileri toplama ve analize hazırlama, 3. Veri analizi (görselleştirme ve özetleme), 4. Veriyi yorumlama ve karar verme

b) Evren: verilerin toplanabileceği en geniş grup; örneklem: evreni temsil eden daha küçük grup. Evrenin tamamına ulaşmak zaman, maliyet ve ulaşılabilirlik yönünden çoğu zaman mümkün olmaz.

2. SORU

MAT.7.6.1 · kavrama **(15 puan)**

Bir okulda yapılacak istatistiksel araştırmalar için öğrencilerin araştırma sorusu olarak önerdiği dört soru aşağıdaki kartlarda verilmiştir.

I	II	III	IV
Kahvaltı yapmayı sever misiniz?	Okulumuzdaki öğrencilerin günlük kahvaltı süresi nasıl bir eğilim göstermektedir?	Günde sekiz saat uyur musunuz?	7. sınıf öğrencilerinin haftalık kitap okuma süreleri nasıl değişmektedir?

a) Kartlardaki soruların her birinin araştırma sorusu olarak uygun olup olmadığını gerekçesiyle yazınız.

b) Uygun olmayan sorulardan birini, amacı net ve değişebilirlik taşıyan bir araştırma sorusuna dönüştürünüz.

Cevap: a) I ve III uygun değildir: evet/hayır cevaplı, amacı ve değişkeni belirsiz, değişebilirlik taşımaz. II ve IV uygundur: amaç net, değişken belirli, veri toplanabilir.

b) Örnek: "Okulumuzdaki öğrencilerin günlük uyku süreleri nasıl bir eğilim göstermektedir?"

3. SORU

MAT.7.6.1 · uygulama **(15 puan)**

Aşağıdaki tabloda bir okulda toplanabilecek bazı veriler verilmiştir. Her verinin türünü (kategorik, nicel kesikli, nicel sürekli) yazarak tabloyu doldurunuz.

Veri	Veri türü
Öğrencilerin en sevdiği ders	Kategorik
Öğrencilerin boy uzunlukları (cm)	Nicel sürekli
Ailedeki kardeş sayısı	Nicel kesikli
Öğrencilerin günlük su tüketimi (litre)	Nicel sürekli
Öğrencilerin gözlük kullanma durumu	Kategorik

Nicel kesikli veri ile nicel sürekli veri arasındaki farkı açıklayınız. Her iki veri türüne tablodakilerden farklı birer örnek yazınız.

Cevap: Tablodaki kırmızı değerler. Kesikli veri, herhangi iki ölçüm arasında başka değer alamaz; sürekli veri, herhangi iki ölçüm arasında sınırsız değer alabilir. Örnek: kesikli veri — kitaplıktaki kitap sayısı, bir maçta atılan gol sayısı; sürekli veri — aylık yağış miktarı, vücut sıcaklığı (benzer örnekler kabul edilir).

4. SORU

MAT.7.6.1 · analiz

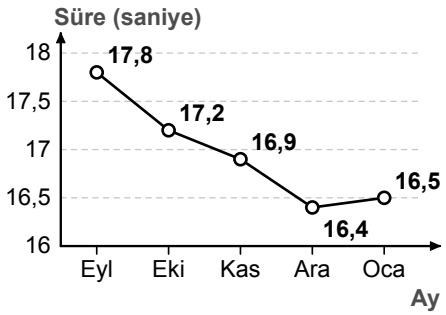
(20 puan)

Atletizm takımına seçilmek isteyen Umut, her ayın sonunda 100 metre koşu süresini ölçmüştür. Ölçümler yandaki çizgi grafiğinde verilmiştir.

a) Koşu sürelerinin hangi veri türüne girdiğini ve bu veri için çizgi grafiğinin uygun olma nedenini yazınız.

b) Grafiğe göre Umut'un koşu süresindeki eğilimi yorumlayınız. Eğilimin bozulduğu ayı belirtiniz.

c) Şubat ayı için grafiğe dayanarak bir tahmin yapınız. Tahmininizin kesin olmama nedenini açıklayınız.



Cevap: a) Nicel sürekli veri (süre her değeri alabilir); zamana bağlı değişim çizgi grafiğinde açıkça izlenir.

b) Süre genel olarak azalmaktadır (17,8 → 16,4); Ocakta 16,5 saniyeye çıkarak azalış eğilimi bozulmuştur.

c) Örnek: Şubat için 16,2–16,7 saniye (son ölçüm 16,5 s; genel eğilim azalış). Sakatlık, hava, antrenman gibi etkenler değişebileceğinden tahmin kesin değildir.

5. SORU

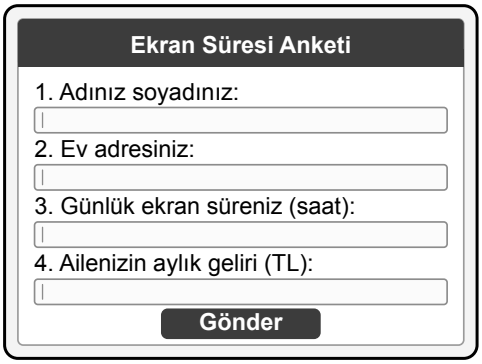
MAT.7.6.1 · değerlendirme

(20 puan)

Nazlı, "7. sınıf öğrencilerinin günlük ekran süreleri nasıl bir eğilim göstermektedir?" araştırma sorusu için yandaki çevrim içi anketi hazırlamıştır.

a) Anketteki hangi soruların kişisel veri içerdiğini ve bu soruların ankette bulunmaması gerektiğinin nedenini yazınız.

b) Anketi, araştırma sorusuna uygun ve katılımcıların mahremiyetini koruyan en çok iki soruyla yeniden düzenleyiniz. Bu araştırma için uygun bir evren ve örneklem yazınız.



Cevap: a) 1 (ad soyad), 2 (ev adresi) ve 4 (aile geliri) kişisel veridir; araştırma sorusuyla ilgisizdir, mahremiyeti ihlal eder, izinsiz paylaşılırsa zarar verebilir.

b) Örnek: "Sınıfınız?", "Bir günde ekran karşısında geçirdiğiniz toplam süre kaç saattir?". Evren: okuldaki 7. sınıflar; örneklem: her şubeden rastgele 10 öğrenci.

6. SORU

MAT.7.6.1 · değerlendirme

(20 puan)

Okçuluk takımının antrenörü, il turnuvasına göndereceği sporcuyu seçmek için Cem ve Lale'nin son beş yarışmadaki puanlarını incelemiştir.

- **Cem:** 8, 9, 8, 9, 8
- **Lale:** 10, 6, 9, 7, 10

a) İki sporcunun puanlarının aritmetik ortalamasını ve açıklığını hesaplayınız.

b) İki sporcunun puanlarının ortalama mutlak sapmasını hesaplayınız. Bulduğunuz değerlerin sporcuların performansı hakkında ne söylediğini yazınız.

c) Antrenör siz olsaydınız turnuvaya hangi sporcuyu gönderirdiniz? Kararınızı verilere dayanarak gerekçelendiriniz.

Cevap: a) Cem: 42 : 5 = 8,4; açıklık 9 − 8 = 1. Lale: 42 : 5 = 8,4; açıklık 10 − 6 = 4

b) Cem: (0,4 + 0,6 + 0,4 + 0,6 + 0,4) : 5 = 0,48. Lale: (1,6 + 2,4 + 0,6 + 1,4 + 1,6) : 5 = 1,52. Ortalamalar eşit; Cem istikrarlı, Lale dalgalı.

c) Örnek: Cem; ortalaması eşit, yayılımı küçük olduğundan beklenen puanı daha güvenilirdir. (Lale için gerekçe en yüksek puanlara ulaşabilmesi olabilir; veriye dayalı iki karar da kabul edilir.)

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	10	15	15	20	20	20	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....